



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

COLEGIO DE POSGRADO

SISTEMAS EMBEBIDOS

Plataforma Digital Automatizada de Transporte Público

Nombre del alumno:
Erick Renato Vega Cerón

Profesor:
Dr. Ismael Domínguez Jiménez.

Torre de posgrado - Ciudad del Conocimiento
2 de diciembre de 2023

Índice

1. Resumen.	3
2. Introducción.	3
3. Problema a resolver	3
4. Propuesta de Solución	3
5. Objetivo	3
5.1. Objetivos específicos	3
6. Material a utilizar	4
7. Procedimiento realizado	4
7.1. Diagrama a bloques	4
7.2. Implementación del prototipo.	5
8. Conclusiones.	5
Referencias	5

1. Resumen.

“Cahuítl” destaca como una prueba de concepto innovadora, implementando un sistema integral de automatización de rutas y gestión digital de pagos en el transporte público. La integración de tecnologías de Internet de las Cosas en hardware embebido incluye la recopilación de datos no solo del sensor DHT11 sino también de un sensor GPS. Estos datos se transmiten a una Computadora de Placa Única (SBC), que utiliza Edge Computing para el procesamiento y la presentación. Este progreso establece las bases tecnológicas esenciales para desarrollar un prototipo funcional, con el propósito de optimizar el sistema de transporte público y avanzar hacia una ciudad más sostenible. [?] [?]

2. Introducción.

Este trabajo se centra en el desarrollo de “Cahuítl”, una prueba de concepto innovadora que plantea implementar un sistema integral de automatización de rutas y gestión digital de pagos en el transporte público. La propuesta se destaca por la integración de tecnologías de Internet de las Cosas en hardware embebido, utilizando tanto el sensor DHT11 como un sensor GPS para recopilar datos. Estos datos son transmitidos a una Computadora de Placa Única (SBC), que emplea Edge Computing para el procesamiento y la presentación de la información.

La motivación detrás de este trabajo radica en la optimización del sistema de transporte público y en el avance hacia una ciudad más sostenible con base en los objetivos de desarrollo sostenible globales. Las personas involucradas en este proyecto buscan implementar soluciones tecnológicas que mejoren la eficiencia y la gestión en el transporte público, contribuyendo así a un desarrollo urbano más sostenible. [?]

3. Problema a resolver

Según datos del INEGI de 2015, de los 557,093 habitantes aproximados en la Zona Metropolitana de Pachuca, alrededor de 67,874 personas trabajan o estudian en otro municipio, dependiendo del transporte público para desplazarse a sus lugares correspondientes. En la actualidad, los usuarios del transporte público en la ZMP enfrentan largos tiempos de espera y desconocen por completo las rutas disponibles. Además, los conductores deben encargarse del cobro de pasajes, la gestión de tiempos de ruta y la conducción del vehículo, lo que afecta la calidad del servicio y disminuye la adopción del transporte público, agravando la problemática. [?]

4. Propuesta de Solución

Para abordar estos desafíos, la gestión de rutas, el cobro automatizado y la recolección de datos operativos se destacan como soluciones clave. Ejemplo de estas implementaciones son los casos en Ciudad de México o Guadalajara, donde el cobro automatizado y la gestión de rutas ya se han implementado en el transporte masivo. La implementación de tecnologías que optimicen las rutas, reduzcan los tiempos de espera, simplifiquen los pagos y mejoren la certeza del servicio para los usuarios puede revitalizar la confianza en el transporte público. La recopilación y análisis de datos permiten una toma de decisiones más informada, contribuyendo así a un sistema de transporte más eficiente y atractivo para los viajeros. [?] [?]

5. Objetivo

Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura .

5.1. Objetivos específicos

1. Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur mora

2. lis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura .
3. Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte

6. Material a utilizar

aec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi max

1. Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur mora
2. lis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura .
3. Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte

7. Procedimiento realizado

Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura . Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura . Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura .

7.1. Diagrama a bloques

iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura . Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate p



Figura 1: Silla de ruedas para subir escaleras

7.2. Implementación del prototipo.

Describe los resultados obtenidos.

Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura . Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura . Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura .

Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura . Haec quae dicis admodum in omni tempore semper cómoi tu dicas dicere. Et ne forte dicant quod duplex est. Plurrimi maximus res est cogitans in quam solvitur quaestio satis perspicuum parcentes nulla divisio requiritur moralis accurate perpensis omnibus iudiciis et certa . Electus quisque valet mensura .

8. Conclusiones.

Explique por qué su diseño sirve (o nó) y qué hace falta por hacer. Responda las expectativas generadas en la Introducción. Analice sus resultados críticamente y diga si son creíbles y responda qué tan seguras son sus propuestas.

Referencias